

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	표준 완충액 pH 10.00(Buffer solution pH 10.00)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	자료없음
예방조치문구를 포함한 경고표시 항목	
그림문자	자료없음
신호어	자료없음
유해·위험문구	자료없음
예방조치문구	자료없음
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)	
물질명	붕산 Boric acid
이명(관용명)	보린산
CAS 번호	10043-35-3
함유량	0.25~0.29%
(B)	
물질명	염화칼륨 Potassium chloride

이명(관용명)	칼륨 염화물; KCl
CAS 번호	7447-40-7
함유량	0.30~0.45%

(C)

물질명	수산화나트륨 Sodium hydroxide
-----	----------------------------

이명(관용명)	가성소다
CAS 번호	1310-73-2
함유량	0.10~0.20%

(D)

물질명	증류수 Water
-----	--------------

이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	99.0~99.9%

(E)

물질명	기타
-----	----

이명(관용명)	
CAS 번호	
함유량	0.02~0.08%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
피부에 접촉했을 때	물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하십시오

기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제

주변화재에 적절한 소화제를 사용하십시오

화학물질로부터 생기는
특정 유해성

비가연성 물질임

화재 시 자극성/독성 흡(또는 가스)을 방출함

화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

화재진압 시 반드시 적절한 보호장비를 착용하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

오염지역을 환기하십시오

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

정화 또는 제거 방법

소량 누출 시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출 시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출 시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

눈, 피부, 의복과 접촉을 피하십시오

장기 또는 반복노출을 피하십시오

적절할 보호장비를 착용하고 물질을 취급하십시오

안전한 저장방법

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	수산화 나트륨: STEL C 2 mg/m ³
ACGIH 규정	붕산: TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ 수산화 나트륨: STEL C 2 mg/m ³
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	자료없음
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	10
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	해당없음

증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장 저장조건 하에서 안정함
피해야 할 조건	직사광선, 고온, 열
피해야 할 물질	물 반응성 물질
분해시 생성되는 유해물질	자극성/독성 흡(또는 가스)

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	붕산: LD50 4080 mg/kg Rat (암컷) (ECHA) 염화칼륨: Abt. 3020 mg/kg Rat (ECHA) 수산화 나트륨: LD50 325 mg/kg Rabbit (OECD SIDS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음
	경피	붕산: LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (ECHA) 수산화나트륨: LD50 1350 mg/kg Rabbit (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음

흡입	붕산: 에어로졸: LC50 > 2.03 mg/L/5hr (환산값: 2.53 mg/L/4hr) Rat; 분류되지 않음 (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	붕산: 눈, 피부 및 호흡기에 자극성 물질 (NLM;HSDB) 염화칼륨: 인간에 의한 실험 결과 역치 농도는 인간실험에서 KCl 수용액 일때 피부자극성 60%임 (OECD SIDS) 수산화 나트륨: Rabbit 을 이용한 Standard Draize test (500 mg/24hr) 결과 강자극성 물질임 (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음
심한 눈 손상성 또는 자극성	붕산: 눈, 피부 및 호흡기에 자극성 물질임 (NLM;HSDB) 수산화나트륨: Rabbit 을 이용한 Standard Draize test (1 %) 결과 강자극성 물질임 (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	붕산: OECD TG 406(Buehler test)에 따른 시험 결과 기니피그에서 비과민성 (ECHA) 수산화 나트륨: 사람에게서 피부과민성이 보고되지 않았음 (OECD SIDS)
발암성	산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 붕산: A4 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음
생식세포변이원성	붕산: In vitro Ames test(S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 1538, TA 98 , TA 100)대사활성 유무와 상관없이 음성임 (ECHA) 염화칼륨: 박테리아를 이용한 유전성 돌연변이 시험에서 대사활성 유무와 관계없이 유전자 변이 나타나지 않음 (OECD SIDS) 수산화 나트륨: in vitro 복귀돌연변이시험(Ames test, S. typhimurium) 및 in vitro 염색체이상시험(CHO cell) 결과 모두 음성 (NCIS)
생식독성	붕산: 동물실험 결과 사람에게 생식 또는 발달 독성을 일으킬 가능성을 보여줌 (ICSC) 염화칼륨: 발달독성 시험에서 235 mg / kg / day (쥐)와 310 mg / kg / day (쥐)까지 독성 또는 기형 유발 효과를 나타내지 않음. 불임 연구 자료는 없음 (OECD SIDS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	붕산: 호흡기계에 자극성임. 눈에 기계적 자극을 야기할 수 있음. 중추신경계와 신장에 영향을 미쳐 기능 손상을 초래할 수 있음 (ICSC)

염화칼륨: 눈, 호흡기에 자극성임. 많은 양을 섭취 시 심장혈관계에 영향을 미쳐 부정맥을 야기할 수 있음 (ICSC)

수산화나트륨: 호흡기 자극에 유해한 영향은 없었음 (NCIS)

혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음

특정 표적장기 독성(반복 노출)

붕산: Rat 대상 시험 결과 고선량 수준에서 고환 위축과 세정관 퇴화가 관찰됨. 중~하 선량에서는 관련한 영향 관찰되지 않음 (ECHA)

염화칼륨: 반복노출에 관련된 모든 연구는 경구 투여에 있어서 낮은 독성을 나타냄; NOAEL 1820 mg/kg Rat (OECD SIDS)

혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 분류되지 않음

흡인유해성

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	붕산: LC50 125 mg/L/96hr <i>Catostomus latipinnis</i> (NLM:HSDB) 염화칼륨: LC50 880 mg/L/96hr <i>Pimephales promelas</i> (OECD SIDS) 수산화나트륨: LC50 100 ppm/3-20hr Goldfish (NCIS)
	갑각류	붕산: LC50 133 mg/L/48hr <i>Daphnia magna</i> (NLM:HSDB) 염화칼륨: EC50 177 mg/L/48hr <i>Daphnia magna</i> (OECD SIDS) 수산화나트륨: LC50 40 mg/L/48hr <i>Ceriodaphnia cf dubia</i> (NCIS)
	조류	염화칼륨: EC50 > 100 mg/L/72hr <i>Desmodesmus subspicatu</i> (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨 (수산화 나트륨)
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	수산화 나트륨: 453.599 kg 1000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	붕산: Repr. 1B 수산화 나트륨: Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Damage 1
	위험문구	붕산: H360 수산화 나트륨: H290 H314 H318
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2012 년 11 월 27 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 11 최종 개정일자: 2021 년 01 월 18 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.

